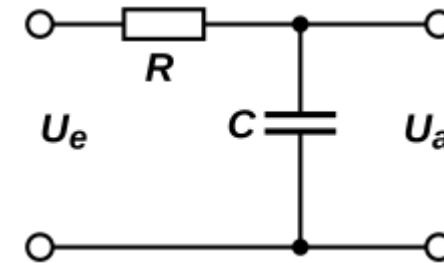


Filter - Unterscheidung

zwischen Passiv & Aktiv

- **Passive Filter**

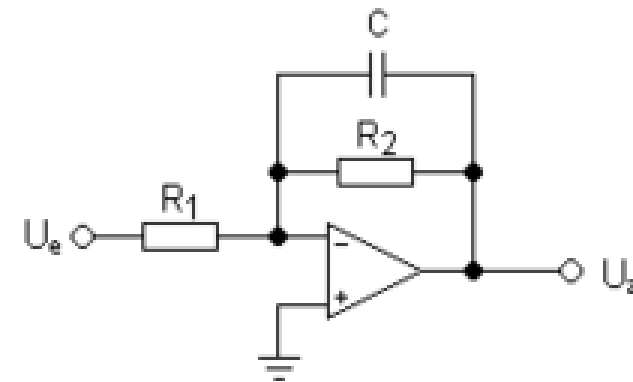
- RC oder RL



Passiver RC Tiefpass

- **Aktive Filter**

- mit aktiven Element wie z. B. OpAmp



Aktives Tiefpassfilter mit OpAmp



Filtertypen – Aktiv / Passiv



Unterscheidungsmerkmal: Frequenzgang

- **Passive Filter:**

- Haben eine begrenzte Flexibilität in Bezug auf den Frequenzgang und die Filtercharakteristik.
- Der Frequenzgang ist oft weniger steil, was bedeutet, dass die Übergangsbereiche zwischen den Frequenzen weniger scharf sind.

- **Aktive Filter:**

- Bieten eine größere Flexibilität bei der Gestaltung des Frequenzgangs.
- Sie können steilere Übergänge und präzisere Filtercharakteristiken (z. B. Butterworth, Chebyshev) erreichen.



Filtertypen – Aktiv / Passiv



Unterscheidungsmerkmal: Stabilität und Rauschen

- **Passive Filter:**

- Sind in der Regel stabiler und weniger anfällig für Rauschen, da sie keine aktiven Komponenten enthalten.

- **Aktive Filter:**

- Können anfälliger für Rauschen und Instabilität sein, insbesondere wenn sie nicht richtig entworfen sind.



Filter – Charakteristik



- Die Filtercharakteristik beschreibt das Verhalten eines Filters in Bezug auf die Frequenzen, die es durchlässt oder dämpft.
- Sie gibt an, wie die Amplitude und die Phase eines Signals in Abhängigkeit von der Frequenz verändert werden.
- Die Filtercharakteristik ist ein entscheidendes Merkmal, das die Leistung und die Anwendung eines Filters bestimmt.



Filter – Charakteristik



Frequenzgang

- **Amplitude**

- Der Frequenzgang zeigt, wie die Amplitude des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz des Eingangssignals variiert. Dies wird oft in einem Bode-Diagramm dargestellt, das die logarithmische Darstellung der Frequenz auf der x-Achse und die Amplitude (in dB) auf der y-Achse zeigt.

- **Phase**

- Neben der Amplitude kann auch die Phasenverschiebung des Ausgangssignals im Vergleich zum Eingangssignal in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt werden.



Filter – Charakteristik

Filtercharakteristik (variiert je nach Filtertyp)

- **Tiefpassfilter:** Lässt niederfrequente Signale passieren und dämpft hochfrequente Signale.
Die Amplitude fällt über der Grenzfrequenz ab.
- **Hochpassfilter:** Lässt hochfrequente Signale passieren und dämpft niederfrequente Signale.
Die Amplitude steigt über der Grenzfrequenz an.

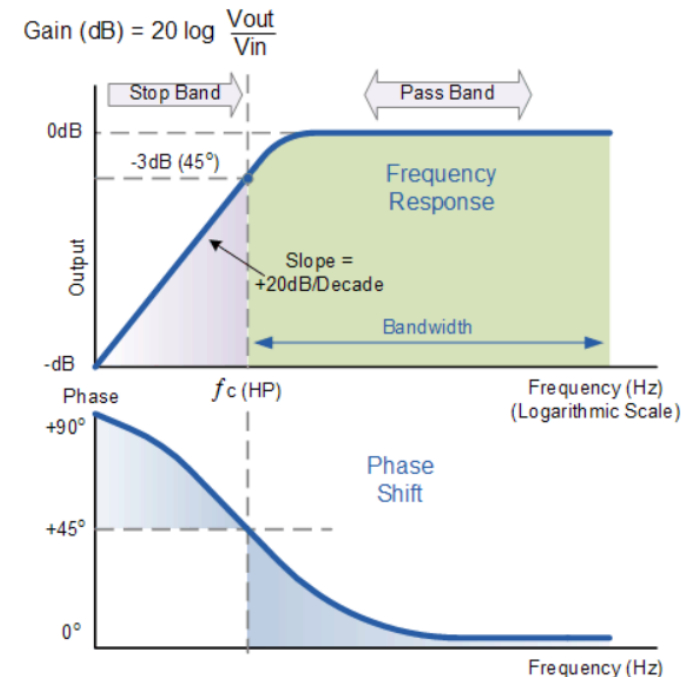
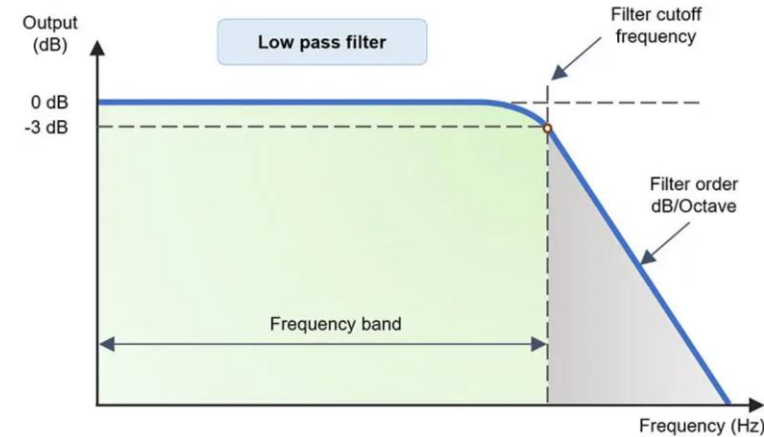


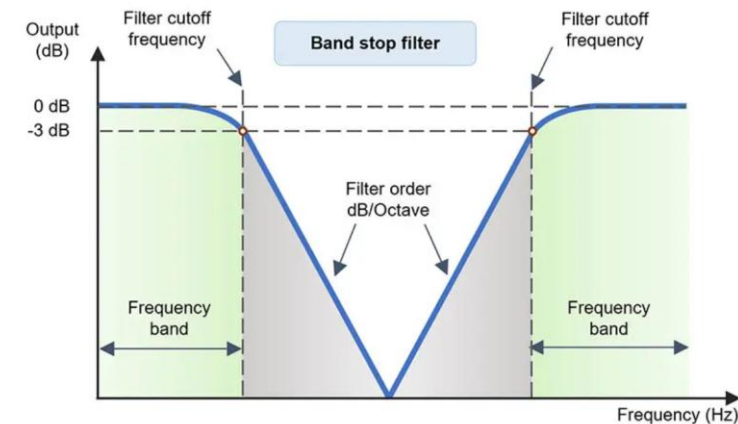
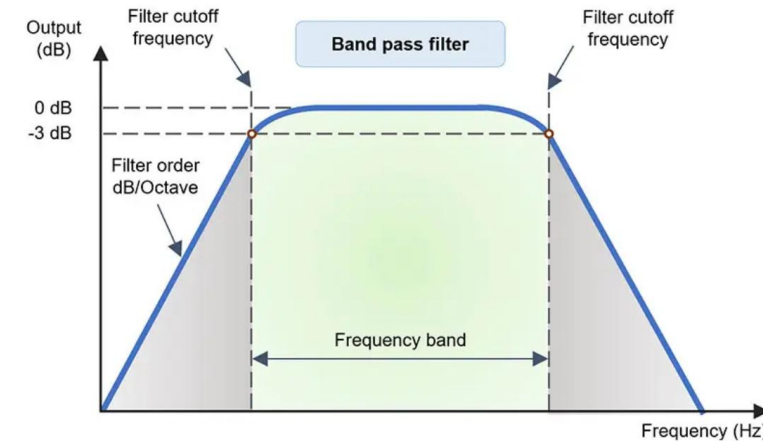
Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>

Bild-Quelle: <https://www.kistler.com/>

Filter – Charakteristik

Filtercharakteristik (variiert je nach Filtertyp)

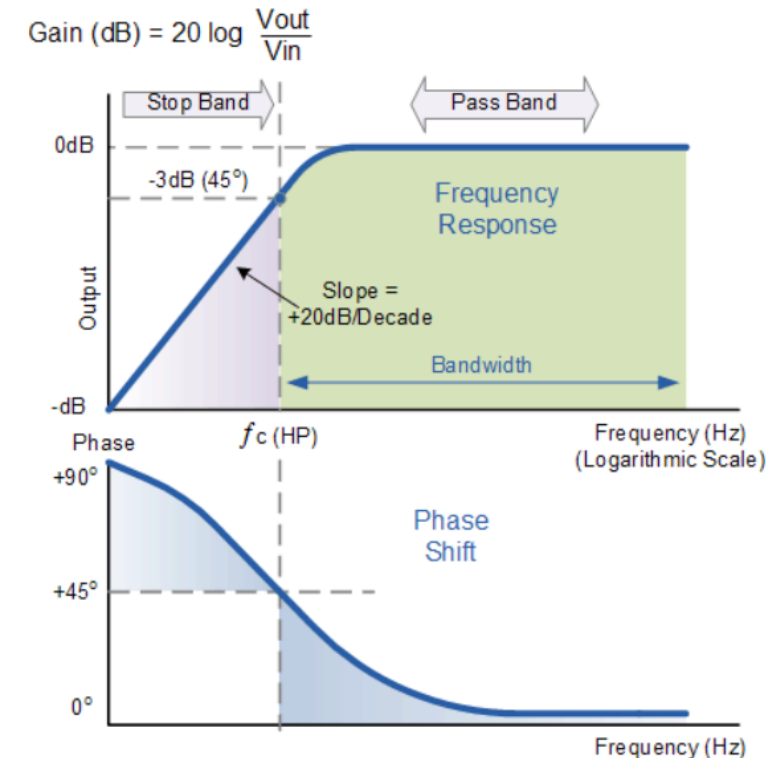
- **Bandpassfilter:** Lässt nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs passieren und dämpft Frequenzen außerhalb dieses Bereichs.
- **Bandsperrfilter:** Dämpft Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs und lässt Frequenzen außerhalb dieses Bereichs passieren.



Filter – Charakteristik

Grenzfrequenz (Eckfrequenz, Übergangsfrequenz); Phasenverschiebung

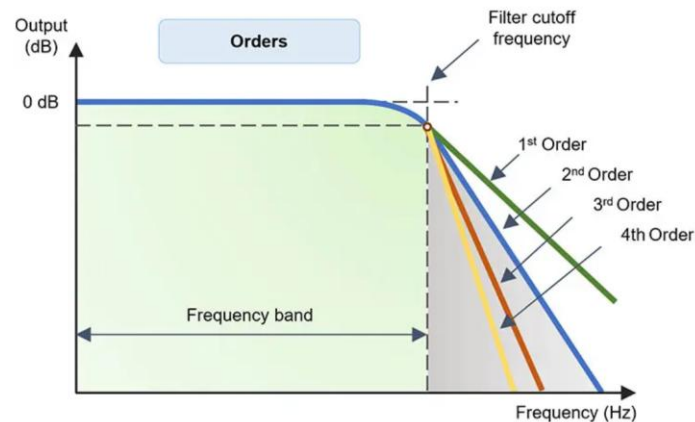
- Die Grenzfrequenz (Cutoff-Frequency) ist der Punkt, an dem die Amplitude des Ausgangssignals auf 70,7 % (oder -3 dB) des maximalen Wertes fällt.
- Die Phasenverschiebung wird oft bei der Grenzfrequenz angegeben und ist abhängig von der Ordnung des Filters:
 1. Ordnung: -45° bei f_c
 2. Ordnung: -90° bei f_c
 3. Ordnung: -135° bei f_c



Filter – Charakteristik

Steilheit (Slope)

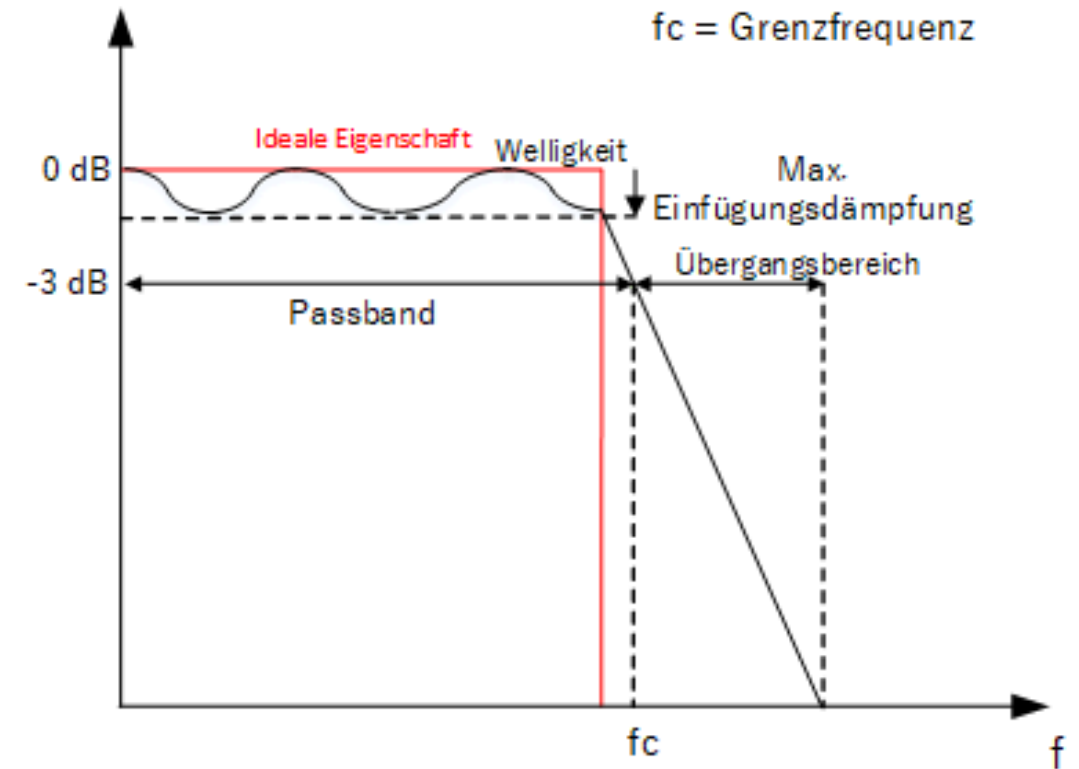
- Die Steilheit der Filtercharakteristik beschreibt, wie schnell die Amplitude des Ausgangssignals nach der Grenzfrequenz abfällt oder ansteigt.
- Sie wird oft in dB pro Dekade oder dB pro Oktave angegeben.
- Eine steilere Steilheit bedeutet eine schärfere Trennung zwischen durchgelassenen und gedämpften Frequenzen.



Filter – Charakteristik

Einfügungsdämpfung & Welligkeit (Rauschen und Verzerrung)

- Die **Einfügungsdämpfung** beschreibt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangspegel eines Filters bei einer bestimmten Frequenz, oft genutzt, um Verluste im Passband zu zeigen.
- Ideale Filter lassen Passband-Frequenzen verlustfrei durch, aber reale Filter haben Schwankungen, die zu unterschiedlichen Einfügungsdämpfungswerten führen.
- Diese Schwankungen nennt man **Welligkeit**. Ein flacher Frequenzgang ist ideal, daher sollte die Welligkeit minimiert werden..



Filter - Auswahl

Beispiel 2: Tiefpassfilter (Anti-Alias-Filter)

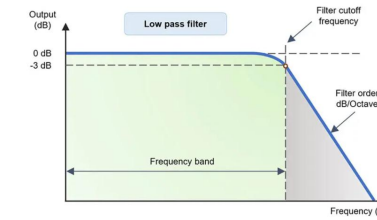


Bild-Quelle: <https://www.kistler.com/>

- Ein Anti-Alias-Filter ist ein Tiefpassfilter, der vor einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) eingesetzt wird.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, hochfrequente Signale zu dämpfen, die über der Nyquist-Frequenz liegen. Diese hochfrequenten Signale könnten sonst als niedrigere Frequenzen „aliasen“ und zu Verzerrungen im digitalisierten Signal führen.
- Die **Nyquist-Frequenz** ist die halbe Abtastfrequenz eines zeitdiskreten Systems. Sie ist entscheidend, um Alias-Effekte zu vermeiden, die auftreten, wenn Signale mit Frequenzen über der Nyquist-Frequenz nicht korrekt abgetastet werden
- **Aliasing** ist ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Signal mit einer zu niedrigen Abtastrate digitalisiert wird. Dabei entstehen Überlagerungen von Frequenzkomponenten, die im ursprünglichen Signal nicht vorhanden sind.



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung

- Aktiver Tiefpass 1. Ordnung
- Verstärkung 1 (Spannungsfolger / Buffer)

- Aktiver Tiefpassfilter mit Verstärkung

- DC-Verstärkung:

$$\text{DC gain} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

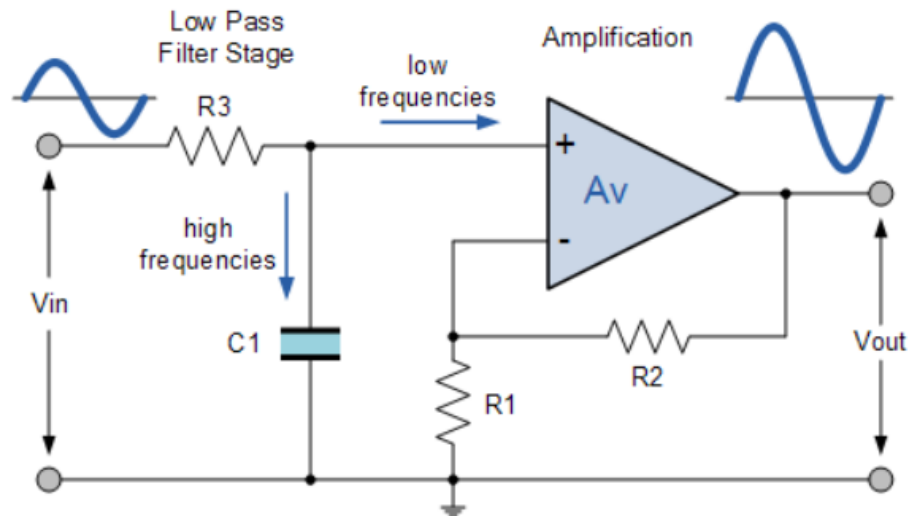
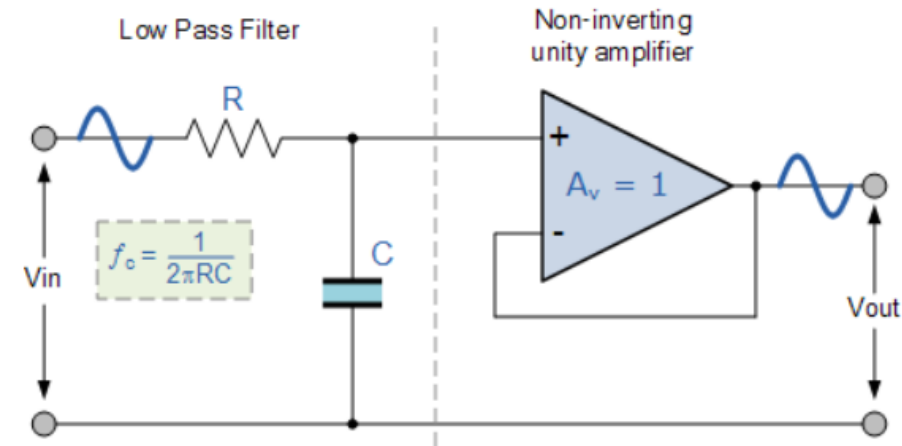


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung

- Aktiver Tiefpassfilter mit Verstärkung
- Aktiver TP mit Nicht-Invertierender Verstärkung
- Aktiver TP mit Invertierender Verstärkung

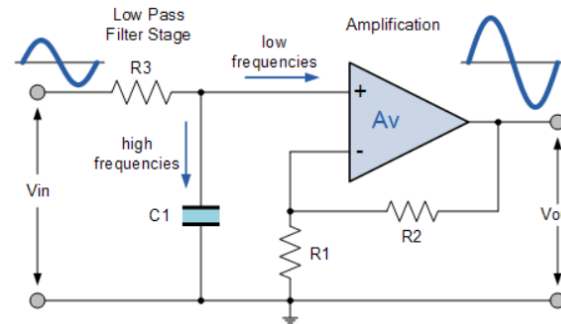
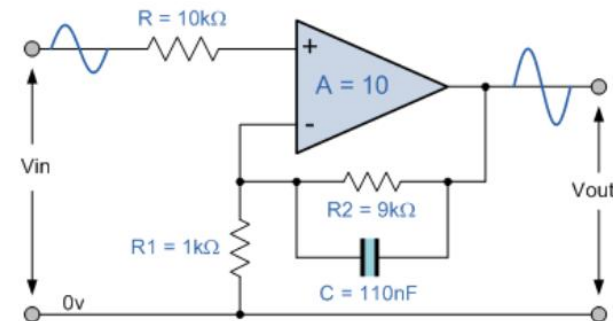
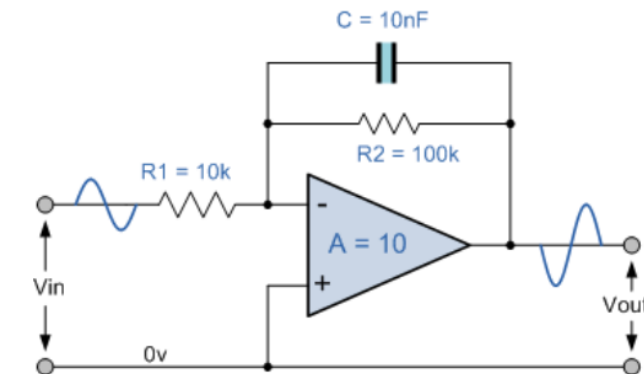


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



$$f_c = \frac{1}{2\pi C R_2} \text{ Hertz}$$



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung & 2. Ordnung

- Aktiver TP 1. Ordnung

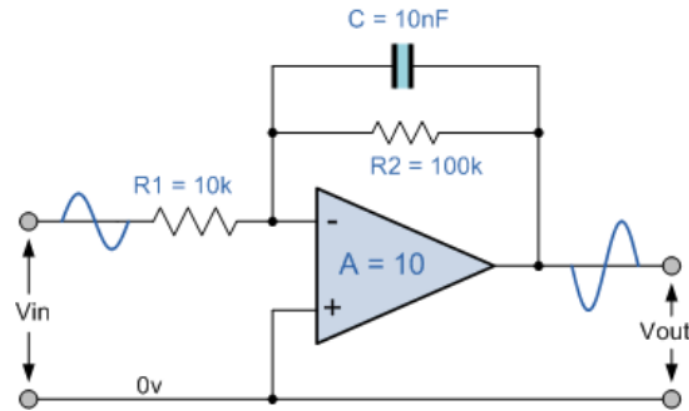
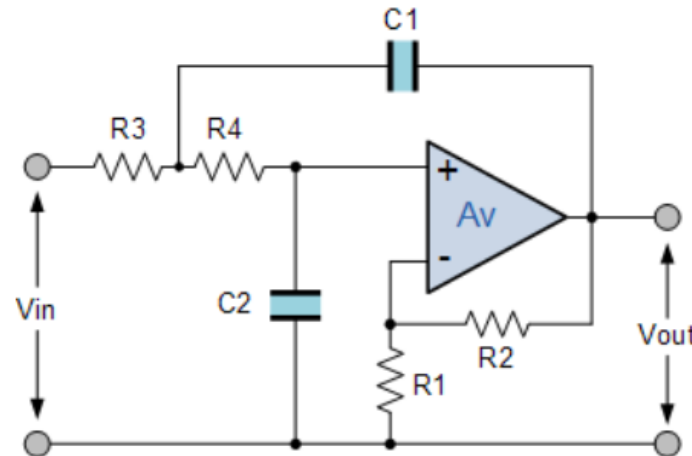


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>

- Aktiver TP 2. Ordnung



$$f_c = \frac{1}{2\pi C R_2} \text{ Hertz}$$



Aktive Filter

Tiefpass n. Ordnung - Verstärkung

- Wenn Filterstufen hintereinander geschaltet werden, ist die Gesamtverstärkung das Produkt der Verstärkungen jeder Stufe.
- Zum Beispiel: Wenn die erste Stufe eine Verstärkung von 10, die zweite von 32 und die dritte von 100 hat, beträgt die Gesamtverstärkung 32.000 ($10 \times 32 \times 100$)

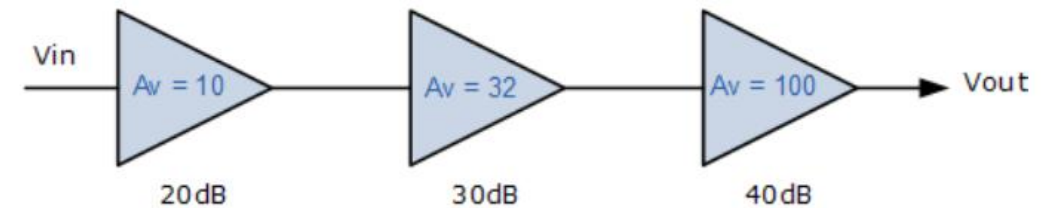


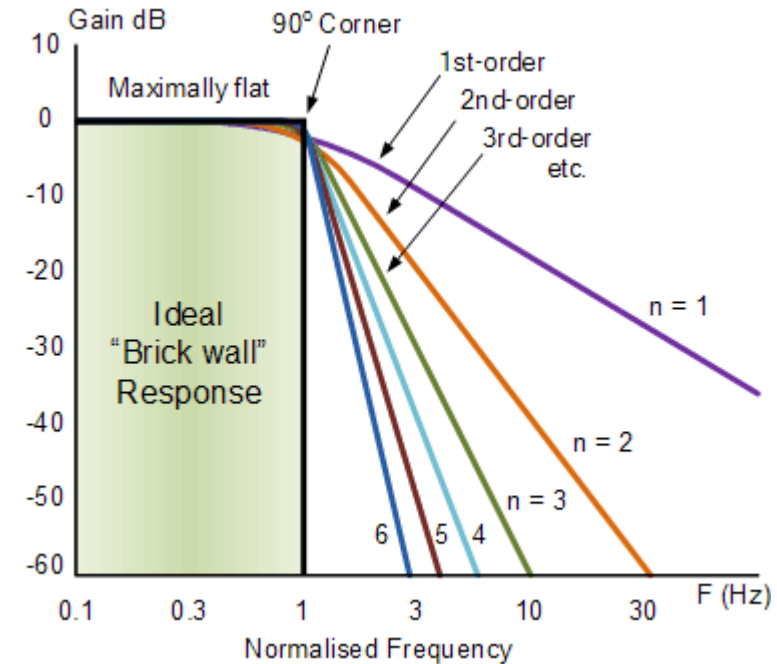
Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



Aktive Filter

Tiefpass n. Ordnung – Slope / Roll-Off-Rate / Flankenabfall

- Ein Filter der n-ten Ordnung hat eine Roll-Off-Rate von $20 \cdot n$ dB pro Dekade
- Ein Filter 1. Ordnung hat einen Flankenabfall von 20 dB pro Dekade
- Ein Filter 2. Ordnung hat einen Flankenabfall von 40 dB pro Dekade
- Ein Filter 3. Ordnung hat einen Flankenabfall von 60 dB pro Dekade
- Usw.



„Ideal Brick Wall response“ kommt daher, dass die Filterkurve wie eine senkrechte Wand aussieht. Deshalb ist hier auch die Phasenverschiebung 90°

Bild-Quelle <https://www.electronics-tutorials.ws/>

Aktive Filter

Filter-Näherungsverfahren

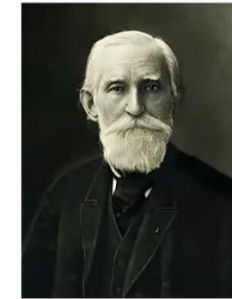
- Ein idealer Filter sollte folgende Eigenschaften haben:
 - Hohe Verstärkung und gleichmäßiger Durchlassbereich
 - Minimale Dämpfung im Sperrbereich
 - Steiler Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich
- Es gibt mehrere „Approximationsfunktionen“ im Design linearer analoger Filter, die mathematische Methoden nutzen, um die benötigte Übertragungsfunktion zu approximieren. Zu den bekanntesten gehören: Elliptisches Design, **Butterworth (häufigste Verwendung)**, Chebyshev, Bessel, Cauer.



Friedrich
Wilhelm
Bessel



Stephen
Butterworth



Pafnuty
Chebyshev



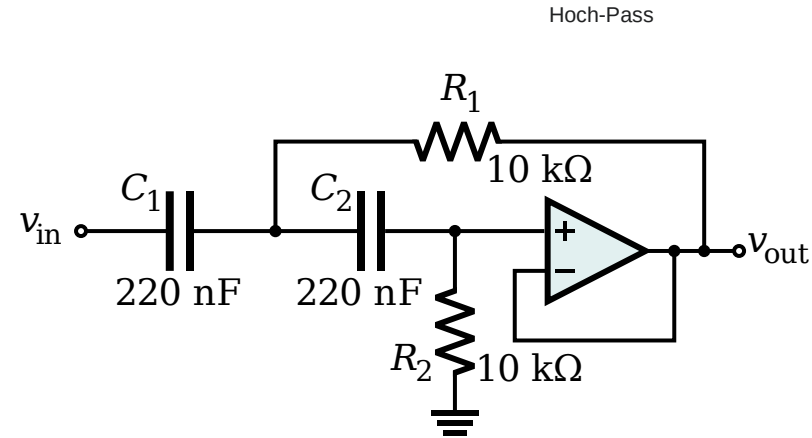
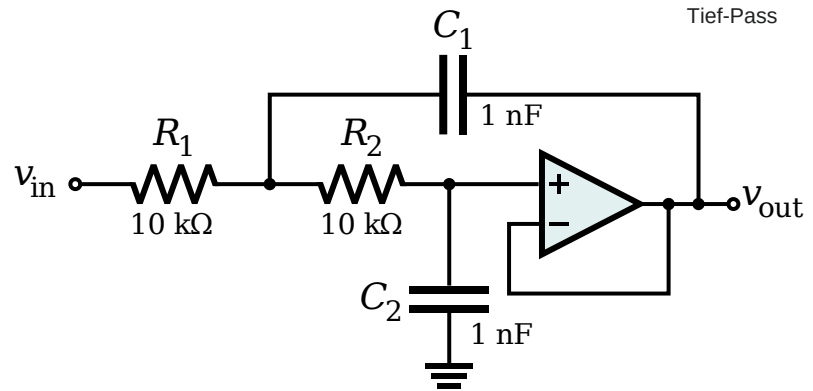
Wilhelm
Cauer



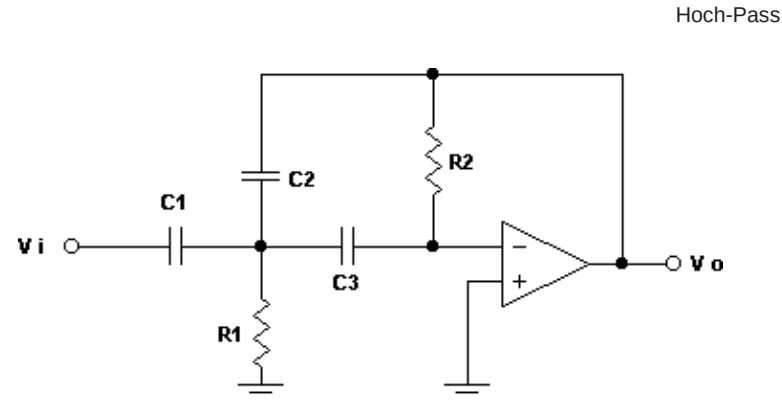
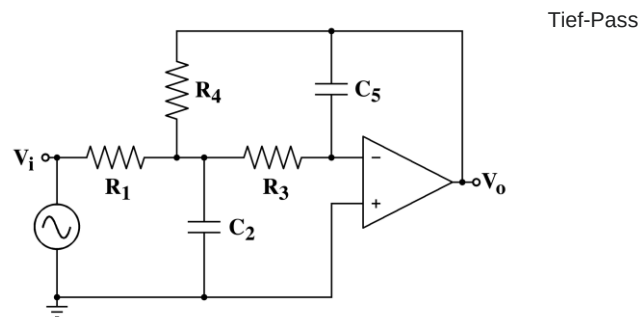
Aktive Filter – Architekturen

Sallen-Key and MFB

- Sallen-Key



- MFB (multiple-feedback)



Aktive Filter – Architekturen



Auswahl: Sallen-Key oder MFB

- Der MFB (Multiple Feedback) wird in der Regel bevorzugt, da er eine bessere Empfindlichkeit gegenüber Bauteilvariationen und ein besseres Verhalten bei hohen Frequenzen bietet.
- Der Sallen-Key mit Einheitverstärkung hat von Natur aus die beste Verstärkungsgenauigkeit, da die Verstärkung nicht von den Bauteilwerten abhängt.

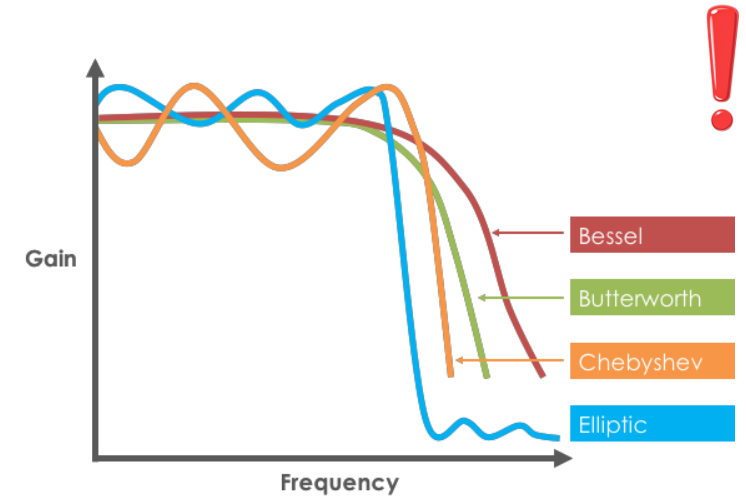


Aktive Filter - Butterworth-Filter

Wichtige Merkmale

- **Flache Frequenzantwort:** Im Durchlassbereich versucht ein Butterworth-Filter, eine konstante Amplitudenantwort aufrechtzuerhalten, was bedeutet, dass es keine Welligkeiten oder Schwankungen in der Amplitude der durchgelassenen Frequenzen einführt.
- **Langsame Dämpfung:** Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist allmählich und sanft, was bedeutet, dass die Dämpfung der Frequenzen außerhalb des Durchlassbereichs langsamer erfolgt als bei anderen Filtertypen wie Chebyshev- oder elliptischen Filtern. Diese langsame Dämpfung ist ein Kompromiss für die Flachheit der Durchlassantwort.

Verwendung: Butterworth-Filter sind in der Regel unempfindlich gegenüber Toleranzen und Werten von Bauteilen (Kondensatoren, Induktivitäten und Widerständen). Bei den meisten Bandpass-Designs ist das Verhältnis der stehenden Wellen (VSWR) bei der Mittenfrequenz sehr gut.

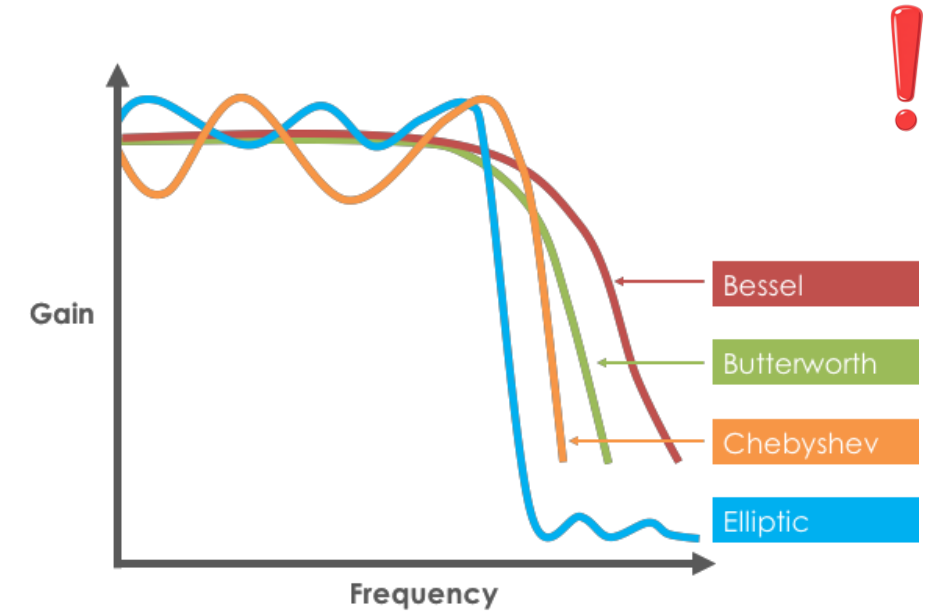


Aktive Filter - Bessel-Filter

Wichtige Merkmale

- Bessel-Filter sind so konzipiert, dass sie eine **maximal flache Zeitverzögerung** optimieren und eine **konstante Gruppengeschwindigkeit** gewährleisten. Diese Eigenschaft führt zu einer **linearen Phasenantwort** und einer hervorragenden Reaktion auf Impulse. Allerdings hat dies zur Folge, dass die Frequenzantwort flacher ist und der Abfall im Sperrbereich langsam erfolgt.
- Bessel-Filter sind ausschließlich als Tiefpassfilter erhältlich.

Verwendung: Der Bessel-Filter ist ideal für Anwendungen, die eine minimale Phasenverschiebung erfordern. Aufgrund seiner sanften Frequenzantwort kann er nur in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ausreichend Abstand zwischen dem Durchlass- und dem Sperrbereich besteht.



Aktive Filter - 3-dB Chebyshev

Wichtige Merkmale

Welligkeit im Durchlassbereich: Im Gegensatz zu Butterworth-Filtern, die eine maximal flache Antwort im Durchlassbereich anstreben, führen Chebyshev-Filter absichtlich kontrollierte Welligkeit ein. Diese Welligkeit ermöglicht es Chebyshev-Filtern, einen steileren Flankenabfall zu erreichen und gleichzeitig ein bestimmtes Dämpfungsniveau im Sperrbereich aufrechtzuerhalten.

Einstellbare Welligkeit: Die Menge der Welligkeit im Durchlassbereich ist einstellbar und kann durch einen Parameter namens „Welligkeitsfaktor“ oder „Chebyshev-Welligkeit“ kontrolliert werden. Dieser Parameter ermöglicht es dem Filterdesigner, Welligkeit gegen schärfere Flankenabfallmerkmale abzuwägen.

Steilerer Flankenabfall: Chebyshev-Filter bieten einen schnelleren Flankenabfall in den Sperrbereich im Vergleich zu Butterworth-Filtern derselben Ordnung. Das bedeutet, dass sie Frequenzen jenseits des Durchlassbereichs schnell dämpfen können.

Verwendung: Der Chebyshev-Filter ist der Hauptfilter unter den gängigen Filtertypen. Seine Antwort lässt sich mit wenigen Komponenten leicht umsetzen und bietet eine sehr gute Selektivität sowie eine der steilsten Abfallreaktionen in dieser Gruppe.

